考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

A卷
B卷

重庆大学《线性代数 II》课程试卷

2024— 2025 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10862　考试日期：2025 年 06 月

考试方式：开卷 闭卷　考试时间：120 分钟

考试提示：1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试； 2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

温馨提示：您所有客观题（用 2B 铅笔）和主观题的答案均应填涂或者写在答题卡指定位置，不在指定位置答题将不会计分，敬请您在答题卡上作答时注意字体尽量小，节约能够使用的空间！在该试卷纸上作答均不会计分！

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \gamma,\ \beta$ 均为 4 维列向量，又

$$A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \beta),B=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \gamma),$$

若$|A|=3,|B|=2,$则$|A+2B|=$（　　）

（A）-189；　（B）189；（C）20；　（D）-20。

2. 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，若$P=\ \alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3\ ,Q=\ \alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2,\ \alpha_3\ ,$则$Q^{-1}AQ$为（　　）

（A） $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；　**（B）** $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；

（C） $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$；　**（D）** $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。

3. 设 3 阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，又 A 相似于 ***B，则 R(A-E)与 R(A-2E)之和为***（　　）。

（A）2；　（B）3；（C）4；　（D）5。

4. n 阶矩阵 A 相似于 B 的充分条件是（　　）

（A） A^2与B^2相似

（B）A 与 B 有相同的特征值

（C）A 与 B 有相同的特征向量

（D）A 与 B 相似于同一个对角阵

5. 已知向量组$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$线性无关，则下列向量组线性无关

的是（　　）

（**A**）$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_1$；

（**B**）$\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$；

（**C**）$\alpha_1+2\alpha_2,\ \ 2\alpha_2+3\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_3$；

（**D**）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \ 2\alpha_1-3\alpha_2+22\alpha_3,\ \ 3\alpha_1+5\alpha_2-5\alpha_3$。

6. 线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵是 4×5 的矩阵，且 **A** 的行向量组线性无关，则以下结论错误的是（　　）。

(A) 齐次方程组 $A^T x=0$ 只有零解；

(B)齐次方程组 $A^TAx=0$ 必有非零解

(C) $\forall b$ ，方程组 $Ax=b$ 必有无穷多解；

(D) $\forall b$，方程组 $A^Tx=b$ 必有唯一解；

二、填空题（主观题，每小题 3 分，共 18 分）

7. 设 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$ ，则 x^3 的系数为_____.

8. 设 $V=\{(0,\ a_2,a_2,a_4,a_5)\mid a_2,a_4,a_5\in R\}$ 是一个向量空间，则 $\dim V=$_____.

9. 已知二次型 $f=5x_1^{\ 2}+x_2^{\ 2}+tx_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 正定，则 t_____.

10. 设 $R(AB)=3,$ 且矩阵 B 可逆，则 **5** 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为_____.

11. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，满足 $A^2B-A-B=E,$，则 $|B|=$_____.

12. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $1,1,2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|\left(2A^*\right)^{-1}+E\right|=$_____.

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分）

13. （5 分）设 A 为 ***n*** 阶方阵且 $A^2=E, A\neq E$，则 $|A+E|=0$.

14. （5 分）设 A，B 均为 n 阶非零矩阵，且 $AB=O$,则方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 均有非零解

四、计算题（主观题，共四题，共 40 分）

15.（8 分）计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & 0 \\ a_3 & 0 & x & -1 \\ a_4 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}。$$

16.（8 分）

设$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$，**E 为 4 阶单位矩阵，且** $B=(E+A)^{-1}(E-A)$,**求** $(E+B)^{-1}$（**提示：** $(E+B)^{-1}$**中 E 如果凑成两矩阵乘积可能会简单一些）**

17.（12 分）

考虑非齐次线性方程组 $\begin{cases} -x_1-4x_2+x_3=1 \\ ax_2-3x_3=3 \\ x_1+3x_2+(a+1)x_3=0 \end{cases}$

讨论参数 a **取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？在无穷多解时求其通解。**

18.（12 分）

已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3$$

秩为 2

(1)求a的值

(2)求正交变换$x=Py$,把$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准型

五、证明题（主观题，每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）设 A 为 n 阶方阵， A^* **为 A 的伴随矩阵，证明** $|A^*|=|A|^{n-1}$。

20.（7 分）

设 A **是 n 阶矩阵，且** $A\neq O$，**但** $A^3=O$，**证明** A **不能相似对角化。**